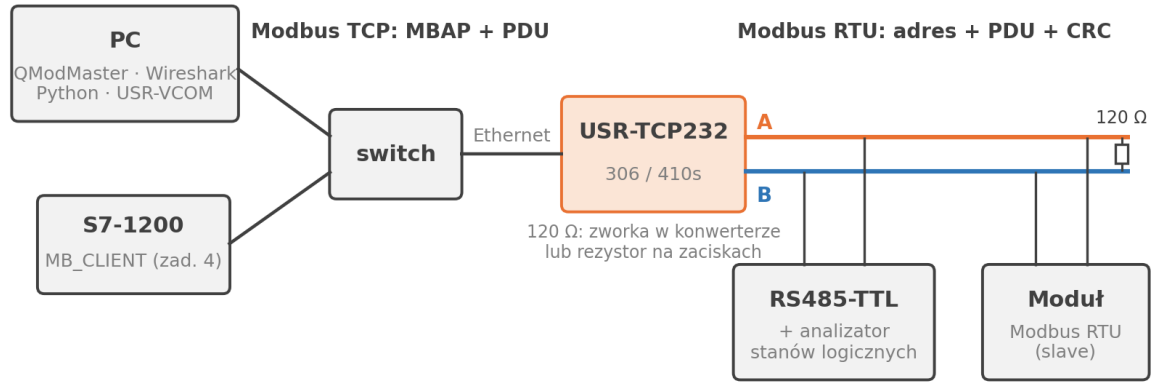
Sprzęt: sterownik Siemens S7-1200, komputer PC, przełącznik Ethernet, konwerter USR-TCP232-306 lub USR-TCP232-410s z zasilaczem, moduł Modbus RTU (z instrukcji 1), moduł RS485-TTL i analizator stanów logicznych, rezystory 120 Ω, przewody.
Oprogramowanie: TIA Portal, QModMaster, Wireshark

Organizacja: instrukcja realizowana na dwóch zajęciach (2 × 90 min). **Zajęcia 1:** przygotowanie sieci, zadanie 1 i zadanie 2. **Zajęcia 2:** zadanie 3 i zadanie 4.



Rys. 1. Stanowisko: S7-1200, komputer i bramka Modbus TCP ↔ RTU

Przygotowanie sieci

Wszystkie urządzenia muszą pracować w jednej podsieci. Proponowana adresacja (lub zgodnie z poleceniem prowadzącego):

Urządzenie	Adres IP	Maska
PC	192.168.4.x0	255.255.255.0
S7-1200	192.168.4.x1	255.255.255.0
Konwerter USR-TCP232	192.168.4.x5 (po zmianie adresu fabrycznego)	255.255.255.0

Po konfiguracji sprawdzić połączenie poleceniem `ping` z komputera do sterownika i konwertera.

Zadanie 1. Serwer Modbus TCP na S7-1200 i analiza ramek w Wireshark

Cel: zapoznanie z komunikacją Modbus TCP oraz analiza ramek w programie Wireshark.
Do wykonania:

1. W TIA Portal utworzyć projekt, dodać sterownik S7-1200 i nadać mu adres IP zgodnie z tabelą.
2. Utworzyć blok danych (np. DB1 „MB_Data”) ze zmiennymi odpowiadającymi rejestrom Holding:
   - HR0 – typ WORD, wartość początkowa 100,
   - HR1 – typ WORD, wartość początkowa 200,
   - Temp – typ REAL, wartość początkowa 23,5 (zajmuje rejestry HR2 i HR3).
3. We właściwościach bloku danych **wyłączyć opcję „Optimized block access”**, skompilować blok i sprawdzić offsety zmiennych (0, 2, 4).

4. W OB1 wstawić blok MB_SERVER (Communication → Others → MODBUS TCP) i utworzyć dla niego DB instancyjny. Ustawić parametry:
   - DISCONNECT = FALSE,
   - MB_HOLD_REG = P#DB1.DBX0.0 WORD 4 (wskaźnik na 4 rejestry),
   - połączenie: port lokalny 502, ID połączenia np. 1 (w nowszych wersjach bloku w strukturze CONNECT typu TCON_IP_v4, w starszych — parametry CONNECT_ID i IP_PORT).
5. Wgrać konfigurację i program do sterownika, przejść w tryb RUN.
6. Uruchomić QModMaster, ustawić tryb TCP, adres IP sterownika, port 502, Unit ID 1. Sprawdzić ustawienie adresu bazowego (Base Addr) programu.
7. Uruchomić Wireshark, wybrać właściwy interfejs sieciowy, wpisać filtr `tcp.port == 502` i rozpocząć przechwytywanie. Nawiązać połączenie z PLC i odszukać nawiązanie połączenia TCP (SYN, SYN-ACK, ACK).
8. W QModMaster wykonać odczyt rejestrów funkcją 03: adres startowy 0, liczba rejestrów 2. Zanotować odczytane wartości.
9. Wykonać zapis rejestru funkcją 06: adres 1, wartość 1234. Wykonać ponowny odczyt i sprawdzić zmianę w QModMaster oraz w bloku danych w TIA Portal (monitorowanie DB).
10. Odczytać rejestry HR2–HR3 i przeliczyć je na liczbę REAL. Porównać z wartością zmiennej Temp.
11. W Wireshark (filtr `modbus`) odszukać zapytanie i odpowiedź dla funkcji 03 oraz 06. Dla każdej ramki wypisać pola nagłówka MBAP (Transaction ID, Protocol ID, Length, Unit ID) i PDU (kod funkcji, dane).

Do sprawozdania:

- Zrzuty ekranu konfiguracji PLC (MB_SERVER + DB z offsetami).
- Wyniki odczytu rejestrów przed zapisem i po zapisie oraz przeliczenie HR2–HR3 na REAL.
- Zrzuty ekranu ramek Modbus TCP z Wireshark dla funkcji 03 i 06 wraz z tabelą pól MBAP i PDU.
- Krótki opis różnic między Modbus RTU a Modbus TCP (budowa ramki, adresowanie, kontrola błędów).

Zadanie 2. Konfiguracja konwertera USR-TCP232 jako bramki Modbus TCP ↔ RTU

Cel: przygotowanie konwertera do pracy jako bramka protokołu.

Konwertery USR-TCP232 łączą sieć Ethernet z magistralą szeregową. Mogą pracować jako **bramka protokołu** (zamiana Modbus TCP na Modbus RTU i odwrotnie) albo jako **tunel transparentny** (przesyłanie bajtów portu szeregowego w danych TCP bez ich interpretacji).

Cecha	USR-TCP232-306	USR-TCP232-410s
Interfejsy szeregowe	RS-232 / RS-485 / RS-422 — aktywny tylko jeden naraz	RS-232 i RS-485 — dwa niezależne porty
Konwersja Modbus TCP ↔ RTU	tak	tak
Wirtualny port COM	tak (USR-VCOM)	tak (USR-VCOM)
Maks. liczba klientów (TCP Server)	16	8
Adres fabryczny / logowanie	według instrukcji producenta	192.168.0.7, admin / admin

Do wykonania:

1. Zasilić konwerter, połączyć go z przełącznikiem i sprawdzić połączenie poleceniem `ping` (adres fabryczny).
2. Zalogować się do konwertera przez przeglądarkę. Zmienić jego adres IP na adres stanowiska podany przez prowadzącego.
3. Połączyć port RS-485 konwertera z modułem RTU: A z A, B z B, GND. Zapewnić terminację na obu końcach i sprawdzić ją pomiarem (ok. 60 Ω między A i B przy wyłączonym zasilaniu).
4. W ustawieniach portu szeregowego wpisać parametry identyczne z modułem RTU (prędkość, bity danych, parzystość, bity stopu) — z tabeli z instrukcji 1.
5. Ustawić tryb pracy **TCP Server**, port lokalny **502** i włączyć konwersję **Modbus TCP ↔ Modbus RTU** (nazwa i położenie opcji zależą od wersji oprogramowania konwertera). Zapisać ustawienia i zrestartować konwerter.
6. Uzupełnić tabelę konfiguracji.

Parametr konwertera	Wartość
Model / wersja oprogramowania	
Adres IP / maska / brama	
Tryb pracy / port lokalny	
Parametry portu szeregowego	
Konwersja Modbus TCP ↔ RTU	

Uwaga: w modelu 306 należy w konfiguracji wybrać interfejs RS-485 (pracuje tylko jeden interfejs naraz). Do jednej magistrali RS-485 nie wolno jednocześnie podłączać dwóch urządzeń master — konwerter USB/RS485 z instrukcji 1 należy odłączyć od magistrali, gdy pracuje bramka.

Zadanie 3. Odczyt urządzenia RTU przez Modbus TCP

Cel: wykazanie, że bramka zmienia „opakowanie" ramki (ADU), a przenosi bez zmian jej rdzeń (PDU).

Do wykonania:

1. Skonfigurować QModMaster w trybie TCP: adres IP konwertera, port 502, **Unit ID = adres modułu RTU** (Slave ID).
2. Odczytać te same rejestry co w instrukcji 1 i porównać wartości.
3. Uruchomić jednocześnie Wireshark (filtr `modbus`) oraz analizator stanów logicznych na linii RS-485 (moduł RS485-TTL, dekoder UART z parametrami modułu). Wykonać pojedynczy odczyt.
4. Uzupełnić tabelę porównawczą bajtami tego samego zapytania po obu stronach bramki. Zaznaczyć część wspólną (PDU) i wskazać, skąd bramka wzięła adres urządzenia.
5. Odczytać rejestr spoza mapy urządzenia. Sprawdzić, czy odpowiedź wyjątku przechodzi przez bramkę bez zmian.

6. Ustawić Unit ID różny od adresu modułu. Zanotować, co zwraca bramka — brak odpowiedzi (timeout) czy odpowiedź wyjątku 0x0B (Gateway Target Device Failed to Respond) — oraz po jakim czasie.

Pole	Ethernet (Modbus TCP)	RS-485 (Modbus RTU)
Transaction ID		—
Protocol ID		—
Length		—
Unit ID / adres urządzenia		
Kod funkcji		
Dane		
CRC	—	

Do sprawozdania: zrzuty z Wiresharka i analizatora dla tego samego zapytania, uzupełniona tabela porównawcza, wyniki testów wyjątku i błędnego Unit ID.

Zadanie 4. Sterownik S7-1200 odczytuje urządzenie RTU przez bramkę

Cel: integracja urządzenia Modbus RTU ze sterownikiem wyposażonym tylko w port Ethernet; obsługa bloku MB_CLIENT.

Do wykonania:

1. Utworzyć niezoptymalizowany blok danych z tablicą Rx: Array[0..1] of Word na dane odczytane z modułu.
2. W ustawieniach CPU włączyć bajt zegarowy (Clock memory, np. MB100) — bit M100.5 zmienia stan z częstotliwością 1 Hz.
3. Wstawić blok MB_CLIENT i ustawić parametry:
   - REQ = bit zegarowy 1 Hz,
   - połączenie: adres IP konwertera, port 502, nawiązanie aktywne (w nowszych wersjach bloku — struktura CONNECT typu TCON_IP_v4), ID połączenia inne niż w MB_SERVER,
   - Unit ID = adres modułu RTU (zmienna statyczna MB_UNIT_ID w DB instancji bloku — sprawdzić w pomocy dla używanej wersji bloku),
   - MB_MODE = 0 (odczyt), MB_DATA_ADDR zgodnie z mapą rejestrów (np. 40001 dla pierwszego rejestru Holding, 30001 dla pierwszego rejestru Input), MB_DATA_LEN = 2, MB_DATA_PTR = wskaźnik na tablicę Rx.
4. Uruchomić program i w tabeli obserwacji (Watch table) monitorować tablicę Rx oraz wyjścia DONE, BUSY, ERROR i STATUS bloku MB_CLIENT.
5. W programie przeliczyć odczyt na wartość fizyczną (np. U = kod / 4096 · 5,0 V jako REAL) i obserwować ją w tabeli obserwacji.
6. Równolegle odczytywać moduł z QModMaster (drugi klient bramki). Sprawdzić, czy obie aplikacje otrzymują poprawne dane, i zanotować ewentualne błędy lub timeouty.

7. Testy awarii — dla każdego zanotować STATUS i sprawdzić, czy komunikacja wznawia się samoczynnie:
   - odłączenie przewodu RS-485 od modułu (Ethernet pozostaje podłączony),
   - odłączenie przewodu Ethernet konwertera,
   - MB_DATA_ADDR ustawiony na rejestr spoza mapy modułu.

Do sprawozdania: konfiguracja MB_CLIENT, fragment programu przeliczającego wartość, wyniki pracy dwóch klientów, tabela kodów STATUS dla testów awarii z interpretacją (według pomocy TIA Portal).